

COMPUTAZIONE

LA COMPUTAZIONE DI UNA MACCHINA DI TURING CON NASTRO SEMINFINITO.
UNA "CONFIGURAZIONE" È LA FOTOGRAFIA DELLA MACCHINA IN UN MOMENTO.

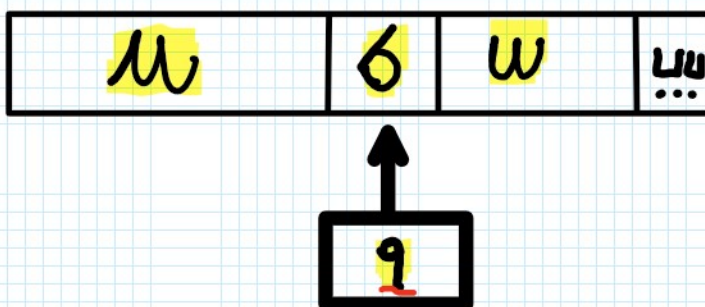
{ STATO INTERNO.
 CONTENUTO DEL NASTRO.
 POSIZIONE CORRENTE DELLA TESTINA.

LA CONFIGURAZIONE SI RAPPRESENTA COME UNA STRINGA FATTA COSÌ: $(\Gamma^* \cup Q)^+$.

W = porzione del nastro a SINISTRA della testina: $\in \Gamma^*$.

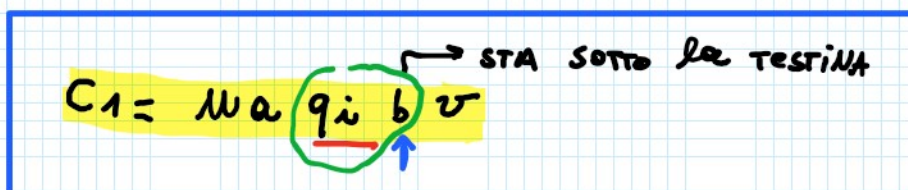
$w = w \in \Gamma^*$

q = stato interno $\in Q$



LA STRINGA: $W \underline{q} b w = W q w$

QUANDO IO HO C_1 , cioè UNA CONFIGURAZIONE FATTA CON UNA STRINGA COME ABBIAMO DETTO ADESSO, $C_1 \longrightarrow C_2$ (C_1 PORTA A C_2)
QUANDO RIESCO AD AVERE UNA TRANSIZIONE CHE MI TRASFORMA LA MACCHINA DALLO STATO DI C_1 ALLO STATO DI C_2 .



Questa è una generica configurazione!

$a, b \in \Gamma$ // singoli caratteri del nastro
 $W, v \in \Gamma^*$ // stringhe
 $q_i \in Q$

ORA ABBIAMO DUE CASI:

• $\delta(q_i, b) = (q_3, c, L)$ ^{NUOVO SIMBOLO SULLA NASTRA} **MOSSA A SINISTRA, L!**

E QUINDI $c_2 = w q_3 a c v$

↓ ^{STA SOTTO LA TESTINA}
IL NUOVO q_3 ANDRÀ A LEGGERSI LA a !

• $\delta(q_i, b) = (q_3, c, R)$ **MOSSA A DESTRA, R!**

E QUINDI $c_2 = w a c q_3 v$ ^(b è stato sostituito con c)
^(b è il carattere che leggerà all'inizio di c_3)

A QUESTO PUNTO, QUAL'È LA CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA?

• PARTO DA $q_0 w$, dove w è l'input nello stato $q_0 = C_0$.

QUANDO ARRIVO IN UNA SITUAZIONE DEL TIPO: $w q_A v$, Accetto!

VICEVERSA $w q_R v$, RIFIUTO.

Poi DA $C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow w q_A v \checkmark$
 $\searrow w q_R v \times$

QUESTA È LA COMPUTAZIONE: $M(w)$.